



LYCEE BLAISE DIAGNE
TL₂E
2011

ANNEE SCOLAIRE 2010-2011
MATHÉMATIQUES
Mercredi 07 Décembre

DEVOIR N° 1

EXERCICE 1

Soit $P(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$.

- 1) Calculer $P(1)$.
- 2) Factoriser $P(x)$.
- 3) Résoudre $P(x) = 0$.
- 4) Résoudre $P(x) > 0$.
- 5) Résoudre $(x + 1)^3 + 4(x + 1)^2 + (x + 1) - 6 = 0$.

Résoudre les équations et inéquations suivantes

EXERCICE 3

Le tableau ci-dessous donne la quantité de matière première X en tonnes (t) et le chiffre d'affaire Y en millions de francs (f) d'une entreprise. On considère la série double (x ; y) :

X	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Y	21	25	29	30	40	46	53

1) Représenter le nuage de points.

Calculer la variance de X et la variance de Y.

1°) - Calculer la covariance de X et Y.

2°) - Calculer le coefficient de corrélation linéaire r.

3°) - a) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X puis la représenter

b) En déduire une estimation du chiffre d'affaire pour 8 tonnes de matière première.

c) Pour un chiffre d'affaire 100000000 calculer la quantité de matière première.

C'EST L'EFFORT QUI FAIT LES FORTS.